抽象代数 23 年期中考试自制版答案

水至月生

2025 年 10 月 21 日

1)

证明: 因为 N 是正规子群，不难验证 KN 是 G 的子群，显然 N 是 KN 的正规子群。作 $K \to KN/N$ 的映射 f: $f(x) = \bar{x} = xH$，显然 f 映上。又 $f(xy) = xyH = xNyN$，f 是群同态，$\ker f = \{x \in K \mid xN = N\} = \{x \in K \mid x \in N\} = K \cap N$，由同态基本定理即得 $K/(N \cap K) \cong KN/N$。

2)

证明: 根据有限交换群的结论有

$$A \cong Z/p_1^{k_1}Z \times Z/p_2^{k_2}Z \times \cdots \times Z/p_h^{k_h}Z$$

其中存在 $p_i = p_j$ $i \neq j$，否则根据第一次作业结论有 A 是循环群。

从而容易取出两个子群 $H_1 = Z/p_i^{k_i}Z$,$H_2 = Z/p_j^{k_j}Z$, 在这两个子群中再分别取一个阶为 p 的元 x, y, 不难验证

$$H =< x, y > \cong Z/p_iZ \times Z/p_iZ$$

3)

证明: 若存在这样的子群 A, B 使得 $Q = A \rtimes B$, 则需满足 $A \cap B = \{1\}$, 但 Q 的任意非平凡子群 $\{1, -1\}, \{1, -1, i, -i\}, \{1, -1, j, -j\}, \{1, -1, k, -k\}$ 都包含 $\{1, -1\}$

4-1)

证明: 若 G 是循环群，则 $Z(G) = G, G/Z(G) = e$，是循环群

若 $G/Z(G)$ 是循环群，不妨设 $aZ(G)$ 为 $G/Z(G)$ 的生成元，则任意 G 中元素可表示为 $a^m z_1$, 任取 G 中元素 $x = a^m z_1, y = a^n z_2$，有

$$xy = a^m z_1 a^n z_2 = a^m a^n z_1 z_2 = a^{m+n} z_1 z_2$$

$$yx = a^n z_2 a^m z_1 = a^n a^m z_1 z_2 = a^{m+n} z_1 z_2$$

$$xy = yx$$

从而 G 是交换群

4-2)

证明: 考虑群 15 阶群。

考虑 15 阶群中的 Sylow 3-子群和 Sylow 5-子群，根据 Sylow 定理，考虑其子群数量，Sylow 3-子群的数量整除 5 且模 3 余 1，故为 1. Sylow 5-子群的数量整除 3 且模 5 余 1，故为 1.

再考虑其它 Sylow 3-子群和 Sylow 5-子群外的其他元素，根据上面数量的分析知道这样的元素存在，而这些元的阶只能为 15，故 15 阶群必为循环群。

结合 4-1)，若 $|G : Z(G)| = 15$，则 G 是交换群，则 $|G : Z(G)| = 1$，导出矛盾，故不存在

5)

证明: 反证，设 $|G| = 2(2n + 1)$. 考虑 G 在集合 $X = G$ 上的群作用，该作用是忠实的，故 G 可以嵌入在 S_G 中。即存在单同态 $\phi : G \to S_G$.

考虑 G 中一个阶为 2 的元 σ, 则 σ 在 G 上的作用没有不动点而且 $\sigma^2 = 1$，故 σ 可以看作 $(2n + 1)$ 个对换的乘积，为奇置换。

考虑符号同态 $sign : S_G \to \{1, -1\}$, 从而 $sign \circ \phi : G \to \{1, -1\}$ 为同态，考虑 $Ker(sign \circ \phi)$, 这是 G 的一个正规子群，由于 G 是单群，所以 $Ker(sign \circ \phi) = G$，或 $Ker(sign \circ \phi) = \{1\}$。

$Ker(sign \circ \phi) = \{1\}$ 时，由于 $|G| > 3$, 故存在两个元素 x, y 使得 $xy \neq 1$, 此时有 $sign \circ \phi(x) = sign \circ \phi(y) = -1$, 从而 $sign \circ \phi(xy) = 1 \neq -1$，矛盾。

以 $Ker(sign \circ \phi) = G$ 时即 $sign \circ \phi(G) = 1$, 而根据前面结果有 $sign \circ \phi(\sigma) = -1$，矛盾。

综上，$|G|$ 是 4 的倍数。